

BÀI TẬP TỔNG HỢP (COMPREHENSIVE ASSIGNMENT)

Tiêu đề:

Xây dựng Hệ thống Quản lý Danh mục Sản phẩm theo cấu trúc Cây (Category Tree)

Mô tả thực tế:

Bạn được giao nhiệm vụ phát triển một module quản lý danh mục sản phẩm cho một website thương mại điện tử. Danh mục sản phẩm được tổ chức theo cấu trúc **cây phân cấp** (ví dụ: Điện tử → Điện thoại → Samsung). Hệ thống cần hỗ trợ thêm/sửa/xóa danh mục, duyệt cây, tìm kiếm, sắp xếp và một số chức năng nâng cao sử dụng Stack & Queue.

Yêu cầu chi tiết

Part 1: Thiết kế Class (OOP - 20 điểm)

Tạo class Category với các thuộc tính sau:

- id (int)
- name (String)
- parentId (int) — ID của danh mục cha (0 nếu là gốc)
- level (int) — Mức độ sâu trong cây
- children (List<Category>) — Danh sách các danh mục con

Part 2: Xây dựng Cây Danh mục (25 điểm)

- Viết hàm thêm danh mục mới (addCategory).
- Viết hàm đệ quy buildTree() để chuyển danh sách phẳng (List<Category>) thành cấu trúc cây.
- Viết hàm đệ quy printTree(Category root, String prefix) để in cây theo dạng phân cấp (Pre-order).

Part 3: Đệ quy & Duyệt cây (20 điểm)

- Viết hàm đệ quy countTotalCategories(Category root) — Đếm tổng số danh mục.
- Viết hàm đệ quy findCategoryByName(Category root, String name) — Tìm danh mục theo tên.
- Viết hàm đệ quy getAllLeafCategories(Category root) — Trả về tất cả danh mục lá (không có con).

Part 4: Sorting & Searching (15 điểm)

- Sắp xếp các danh mục con của một node theo thứ tự tên (Alphabetical) bằng **Bubble Sort** hoặc **Selection Sort**.
- Viết hàm **Binary Search** trên danh sách danh mục đã sắp xếp để tìm nhanh theo tên.

Part 5: Stack & Queue (15 điểm)

- Sử dụng **Stack** để in đường dẫn từ Root đến một danh mục bất kỳ (Breadcrumb).
- Sử dụng **Queue** để duyệt cây theo chiều ngang (**Level-order traversal**).

Part 6: Menu & Test Case (5 điểm)

Xây dựng menu console với các chức năng:

1. Thêm danh mục mới
2. Hiển thị toàn bộ cây danh mục
3. Tìm danh mục theo tên
4. Đếm tổng số danh mục
5. Hiển thị đường dẫn (Breadcrumb) của một danh mục
6. Duyệt cây theo Level-order (Queue)
7. Thoát

CẤU TRÚC THƯ MỤC:

```
Electronics (Root)
├── Mobile Phones
│   ├── Samsung
│   └── iPhone
├── Laptops
│   ├── Dell
│   └── MacBook
└── Accessories
```

Yêu cầu nộp bài:

1. Code nguồn đầy đủ (các class riêng biệt).
2. File Main.java chứa menu.